الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المركز الولائي سوق أهراس

السنة الدراسية: 2026/2027 المستوى: سنة ثانية ثانوي شعبة تقني رياضي ورياضيات

فرض المراقبة الذاتية رقم 01 – الموضوع الثالث

التمرين 1: كثيرات الحدود (06 نقاط)

نعتبر كثير الحدود P المعرّف على $\mathbb{R}$ بـ: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. احسب $P(1)$ ، ماذا تستنتج؟
2. باستعمال جدول هورنر ، عيّن كثير الحدود $Q(x)$ بحيث: $P(x) = (x-1)Q(x)$.
3. حلّل $P(x)$ إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى ، ثم حُلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x) = 0$.
4. ادرس إشارة $P(x)$ ، ثم استنتج حلول المتراجحة: $P(x) > 0$.
5. استنتج في $\mathbb{R}$ حلول المعادلة: $(x+1)^3 - 2(x+1)^2 - 5(x+1) + 6 = 0$.
6. **(سؤال تميّز)** حُلّ في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $P(x) \leqslant (x-1)(x+2)$.

التمرين 2: الاشتقاقية (07 نقاط)

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

1. باستعمال تعريف العدد المشتق ، بيّن أن f قابلة للاشتقاق عند 1 وأن: $f'(1) = -3$.
2. اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 ، ثم استنتج قيمة تقريبية للعدد $f(1{,}002)$.
3. احسب $f'(x)$ ، ثم ادرس اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها (دون حساب النهايات) ، وعيّن قيمها الحدية المحلية.
4. تحقّق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = (x-2)^2(x+1)$ ، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل.
5. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) - (-3x+5) = (x-1)^3$ ، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المماس (T).
6. عيّن فواصل النقط من (C_f) التي يكون فيها المماس موازياً للمستقيم ذي المعادلة $y = 9x$.
7. **(سؤال تميّز)** بيّن أن النقطة $\Omega(1;2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

التمرين 3: الاحتمالات (07 نقاط)

يحتوي صندوق على 5 قريصات متماثلة لا نفرّق بينها باللمس: ثلاث حمراء تحمل الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، واثنتان خضراوان تحملان الرقمين 1 ، 2. نسحب عشوائياً **في آن واحد** قريصتين من الصندوق.

1. مثّل مجموعة الإمكانيات بجدول ذي مدخلين ، ثم عيّن عددها.

2. احسب احتمال كل حادثة من الحوادث التالية:

(أ) A: «القريصتان من نفس اللون».

(ب) B: «مجموع الرقمين يساوي 3».

(جـ) C: «سحب قريصة خضراء على الأقل».

(د) $A \cup B$.

3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة مجموع الرقمين المسجلين على القريصتين.

(أ) عيّن القيم الممكنة للمتغير العشوائي X ، ثم عرّف قانون احتماله.

(ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ ، والتباين $V(X)$ ، والانحراف المعياري $\sigma(X)$.

4. **(سؤال تميّز)** نضيف إلى الصندوق n قريصة خضراء تحمل الرقم 0 (n عدد طبيعي) ، ثم نسحب في آن واحد قريصتين. عيّن n بحيث يكون احتمال سحب قريصتين حمراوين يساوي $\frac{1}{7}$.

بالتوفيق

الحل النموذجي وسلم التنقيط

حل التمرين 1

1. $P(1)=1-2-5+6=0$ ، إذن 1 جذر لـ $P(x)$ ، و $P(x)$ يقبل القسمة على $(x-1)$. **(0,5)**

2. جدول هورنر (المعاملات 1 ، -2 ، -5 ، 6 والجذر 1):

	1	-2	-5	6
1		1	-1	-6
	1	-1	-6	0

إذن: $Q(x)=x^2-x-6$ و $P(x)=(x-1)(x^2-x-6)$. **(1)**

3. x^2-x-6: $\Delta=1+24=25$ ، $x_1=\dfrac{1-5}{2}=-2$ ، $x_2=\dfrac{1+5}{2}=3$ ، ومنه $x^2-x-6=(x+2)(x-3)$.

$P(x)=(x-1)(x+2)(x-3)$ ، ومجموعة حلول $P(x)=0$: $S=\{-2;1;3\}$ **(1)**

4. جدول الإشارة:

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

حلول المتراجحة $P(x)>0$: $S=]-2;1[\cup]3;+\infty[$ **(1)**

5. المعادلة تكتب $P(x+1)=0$ ، أي $x+1\in\{-2;1;3\}$ ، ومنه $x\in\{-3;0;2\}$: $S=\{-3;0;2\}$ **(1)**

6. $P(x)-(x-1)(x+2)=(x-1)(x+2)(x-3)-(x-1)(x+2)=(x-1)(x+2)(x-4)$.

x	$-\infty$		-2		1		4		$+\infty$
$(x-1)(x+2)(x-4)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

حلول المتراجحة: $S=]-\infty;-2]\cup[1;4]$ **(1,5)**

حل التمرين 2

1. $f(1)=2$. من أجل $h\neq 0$: $f(1+h)=1+3h+3h^2+h^3-3-6h-3h^2+4=2-3h+h^3$.
$\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=\dfrac{-3h+h^3}{h}=-3+h^2$ ، و $\lim\limits_{h\to 0}(-3+h^2)=-3$ ، إذن f قابلة للاشتقاق عند 1 و $f'(1)=-3$ (1)

2. $(T):y=f'(1)(x-1)+f(1)=-3(x-1)+2$ ، أي $(T):y=-3x+5$
التقريب التآلفي: $f(1{,}002)\approx -3(1{,}002)+5=1{,}994$ (1)

3. $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$ ؛ $f(0)=4$ ، $f(2)=8-12+4=0$.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	4	↘	0	↗	

f متزايدة تماماً على $]-\infty;0]$ و $[2;+\infty[$ ، ومتناقصة تماماً على $[0;2]$. قيمة عظمى محلية $f(0)=4$ ، وقيمة صغرى محلية $f(2)=0$ (1)

4. $(x-2)^2(x+1)=(x^2-4x+4)(x+1)=x^3-3x^2+4=f(x)$.
$(x-2)^2\geqslant 0$ ، فإشارة $f(x)$ من إشارة $x+1$:

- $x<-1$: $f(x)<0$ و (C_f) **تحت** محور الفواصل.
- $x>-1$ و $x\neq 2$: $f(x)>0$ و (C_f) **فوق** محور الفواصل.
- (C_f) يقطع محور الفواصل في $(-1;0)$ ويمسّه في $(2;0)$.

(1)

5. $f(x)-(-3x+5)=x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3$
$x<1$: $(x-1)^3<0$ و (C_f) **تحت** (T) ؛ $x>1$: (C_f) **فوق** (T) ؛ و (C_f) يقطع (T) في النقطة $(1;2)$. (1)

6. $f'(x)=9$ معناه $3x^2-6x-9=0$ أي $x^2-2x-3=0$ ، أي $(x-3)(x+1)=0$: الفاصلتان $x=-1$ و $x=3$ (1)

7. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $(2-x)\in\mathbb{R}$ و $f(2-x)=(2-x)^3-3(2-x)^2+4=8-12x+6x^2-x^3-12+12x-3x^2+4=-x^3+3x^2$.
ومنه $f(2-x)+f(x)=-x^3+3x^2+x^3-3x^2+4=4$ ، أي $f(2\times 1-x)+f(x)=2\times 2$ ، والنقطة $\Omega(1;2)$ مركز تناظر لـ (C_f). (1)

حل التمرين 3

1. نرمز للقريصات: R_1 ، R_2 ، R_3 ، V_1 ، V_2. السحب في آن واحد: الترتيب غير مهم ولا تكرار ، فنستعمل نصف الجدول فوق القطر. في كل خانة نكتب مجموع الرقمين (قيمة X):

I\II	R_1	R_2	R_3	V_1	V_2
R_1		3	4	2	3
R_2			5	3	4
R_3				4	5
V_1					3
V_2					

عدد الإمكانيات: $\frac{5\times 4}{2}=10$ ، وهي متساوية الاحتمال. (البرتقالي: الحادثة A.) **(1)**

2.

(أ) A: $\{R_1;R_2\}$ ، $\{R_1;R_3\}$ ، $\{R_2;R_3\}$ ، $\{V_1;V_2\}$: $P(A)=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$ **(0,5)**

(ب) B: الخانات التي فيها 3: $\{R_1;R_2\}$ ، $\{R_1;V_2\}$ ، $\{R_2;V_1\}$ ، $\{V_1;V_2\}$: $P(B)=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$ **(0,5)**

(جـ) $\overline{C}$: «القريصتان حمراوان» ، $P\left(\overline{C}\right)=\frac{3}{10}$ ، إذن $P(C)=1-\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$ **(0,5)**

(د) $A\cap B=\{\{R_1;R_2\};\{V_1;V_2\}\}$ ، $P(A\cap B)=\frac{2}{10}$: $P(A\cup B)=\frac{4}{10}+\frac{4}{10}-\frac{2}{10}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$ **(0,5)**

3.

(أ) $X\in\{2;3;4;5\}$. بعدّ الخانات:

x_i	2	3	4	5	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	1

(1,5)

(ب) $E(X)=\frac{2+12+12+10}{10}=\frac{18}{5}=3,6$ **(0,5)**

$V(X)=\frac{4+36+48+50}{10}-(3,6)^2=13,8-12,96=0,84$ ؛ $\sigma(X)=\sqrt{0,84}\approx 0,92$ **(1)**

4. يصبح في الصندوق $n+5$ قريصة ، وعدد السحبات في آن واحد هو $\frac{(n+5)(n+4)}{2}$ (نصف الجدول) ، منها 3 سحبات لقريصتين حمراوين.

$\frac{3}{\frac{(n+5)(n+4)}{2}}=\frac{1}{7}$ معناه $(n+5)(n+4)=42=7\times 6$ ، ومنه $n=2$ (لأن n عدد طبيعي). **(1)**

سلم التنقيط

التمرين	س1	س2	س3	س4	س5	س6	س7	المجموع
الأول	0,5	1	1	1	1	1,5	–	06
الثاني	1	1	1	1	1	1	1	07
الثالث	1	2	3	1	–	–	–	07
المجموع								20